ورقة مراجعة: الجهاز الدوري والجهاز العضلي

الاسم: ..... الصف: ..... التاريخ: .....

استخدم هذه الورقة للمراجعة قبل الاختبار. اقرأ النقاط الرئيسة أولًا، ثم أجب عن أسئلة التدريب.

الجزء الأول: النقاط الرئيسة

أولًا: الجهاز الدوري

1. وظائف الجهاز الدوري ومكوّناته
ينقل الجهاز الدوري الدم لتوصيل **الأكسجين والمواد المغذية** إلى الخلايا، وللتخلص من الفضلات مثل **ثاني أكسيد الكربون**.
يتكوّن من: **الدم، والقلب، والأوعية الدموية**. ويعمل مع الجهاز الليمفي وجهاز المناعة للحفاظ على الاتزان الداخلي.
ينقل الدم أيضًا مواد مقاومة للأمراض، ويحتوي على أجزاء خلوية وبروتينات تُستخدم في **تخثُّر الدم**، كما يوزّع الحرارة عبر الجسم ليساعد في تنظيم درجة حرارته.

2. الأوعية الدموية		
الوعاء	**التركيب**	**الوظيفة**
الشرايين	جدران سميكة ومرنة ومتينة، وطبقة وسطى عضلية ملساء سميكة	تنقل الدم الغني بالأكسجين من القلب بضغط مرتفع
الشعيرات الدموية	أصغر الأوعية؛ جدارها بسمك خلية واحدة	يحدث فيها تبادل المواد والغازات والفضلات بين الدم والخلايا
الأوردة	جدران أرق من الشرايين، وفيها **صمامات** تمنع رجوع الدم	تعيد الدم غير المؤكسج إلى القلب بضغط أقل

3. القلب وكيف ينبض
القلب عضو عضلي بحجم قبضة اليد، يقع في منتصف الصدر، ويتكوّن من **عضلة قلبية**.
له أربع حجرات: **أذينان** (يستقبلان الدم العائد إلى القلب) و**بطينان** (يضخّان الدم خارج القلب). والصمامات تبقي الدم يتدفق في **اتجاه واحد**.
الجانب **الأيمن** يضخ الدم غير المؤكسج إلى الرئتين، والجانب **الأيسر** يضخ الدم المؤكسج إلى الجسم.
يبدأ الانقباض من **العقدة الجيبية الأذينية (صانع الخطو)** فينقبض الأذينان، ثم تنتقل الإشارة إلى **العقدة الأذينية البطينية** فينقبض البطينان (نبضة قلبية كاملة).
النبض: يخفق القلب نحو 70 مرة في الدقيقة. **ضغط الدم** هو الضغط الذي يبذله الدم على جدران الأوعية، والقراءة المثالية لشخص بالغ سليم 80/120.

4. تدفق الدم في الجسم
الدورة الرئوية (الصغرى): البطين الأيمن ← الشريان الرئوي ← الرئتان (يتخلص الدم من ثاني أكسيد الكربون ويكتسب الأكسجين) ← الأوردة الرئوية ← الأذين الأيسر.
الدورة الجهازية (الكبرى): الأذين الأيسر ← البطين الأيسر ← الأبهر ← شرايين الجسم والشعيرات (يتبادل الدم الغازات مع الخلايا) ← الوريدان الأجوفان ← الأذين الأيمن.

5. مكوّنات الدم
البلازما: الجزء السائل الشفاف أصفر اللون، أكثر من **50%** من الدم، تتكوّن من **90%** ماء و**10%** مواد ذائبة. تحمل الغذاء المهضوم والفيتامينات والهرمونات والفضلات. وفيها ثلاث مجموعات من البروتينات: لتنظيم كمية الماء، ولمكافحة الأمراض، ولتكوين الخثرات.
خلايا الدم الحمراء: أقراص مقعّرة **بلا أنوية**، تعيش نحو **120 يومًا**، وتحمل الأكسجين بواسطة **الهيموجلوبين** (بروتين يحتوي على الحديد).
الصفائح الدموية: أجزاء من خلايا تتجمع عند الجرح وتفرز مواد تنتج بروتين **الفيبرين**، فينسج شبكة من الألياف تحتجز الصفائح وخلايا الدم الحمراء وتتكوّن قشرة.
كريات الدم البيضاء: خلايا غير منتظمة الشكل **لها أنوية**، تكافح الأمراض، وعددها قليل (واحدة لكل 500–1000 خلية حمراء)، وتعيش شهورًا أو سنوات.

6. فصائل الدم ABO (الجدول 1)				
الفصيلة	**مولد الضد على الكريات**	**الجسم المضاد في البلازما**	**يتبرع لـ**	**يستقبل من**
A	A	مضاد-B	A أو AB	A أو O
B	B	مضاد-A	B أو AB	B أو O
AB	A وB	لا يوجد	AB فقط	جميع الفصائل
O	لا يوجد	مضاد-A ومضاد-B	جميع الفصائل	O فقط

7. العامل الرايزوسي (Rh) والحمل
Rh مولد ضد آخر على سطح خلايا الدم الحمراء. صاحب فصيلة **Rh موجب** يحمله، وصاحب فصيلة **Rh سالب** لا يحمله، ولا يجوز أن يستقبل الدم من فصيلة Rh موجب لأن دمه ينتج أجسامًا مضادة لـ Rh.
إذا اختلط دم جنين Rh موجب بدم أم Rh سالب فإن الأم تنتج **أجسامًا مضادة لـ Rh**. وفي الحمل التالي تعبر هذه الأجسام **المشيمة** وتدمّر خلايا الدم الحمراء للجنين إذا كان Rh موجبًا.
لذلك تُعطى الأمهات ذوات Rh سالب **مادة تمنع إنتاج الأجسام المضادة لـ Rh**.
تجب مطابقة فصائل الدم عند نقل الدم، لأن الأجسام المضادة في البلازما تسبب **تكتّل** الخلايا الغريبة (تخثّر الدم) وقد يعيق ذلك تدفق الدم.

8. اضطرابات الجهاز الدوري
تصلب الشرايين: تقلّل الخثرات الدموية والترسبات الدهنية تدفق الدم الغني بالأكسجين، فيعمل القلب أكثر وقد تتفجر الأوعية.
الأزمة القلبية: لا يصل الدم إلى عضلة القلب فيلحق به ضررًا، وقد تؤدي إلى الموت إن لم تُعالج.
السكتة الدماغية: تتكوّن خثرات في أوعية الدماغ، فقد تتمزق الأوعية وينزف الدم داخليًا وتموت أجزاء من الدماغ لحرمانها من الأكسجين.

ثانيًا: الجهاز العضلي

9. أنواع العضلات الثلاثة			
وجه المقارنة	**الهيكلية**	**الملساء**	**القلبية**
المكان	متصلة بالعظام عبر الأوتار	جدران الأعضاء الداخلية مثل المعدة والأمعاء	القلب فقط
التحكم	إرادية	لا إرادية	لا إرادية
المظهر	مخططة	غير مخططة، مغزلية الشكل، نواة واحدة	مخططة، خلاياها متفرعة ومترابطة على شكل شبكة

10. الجهاز العضلي وحركة العظام
العضلات الهيكلية متصلة بالعظام بواسطة **الأوتار** (أشرطة من النسيج الضام)، وتسبب الحركة عند انقباضها.
ترتّب معظم العضلات الهيكلية في **أزواج متقابلة**: عند انقباض إحداها تنبسط المقابلة لها (مثل العضلة ذات الرأسين والعضلة ثلاثية الرؤوس في الذراع).

11. تركيب الليف العضلي وانقباضه
الليف العضلي يتكوّن من **ليفات عضلية**، وتتكوّن الليفات من خيوط **الأكتين** (الرفيعة) وخيوط **الميوسين** (السميكة).
القطعة العضلية هي الوحدة الوظيفية في الليف العضلي، وتمتد من خط Z إلى خط Z آخر، وتُظهر التخطيط في العضلات الهيكلية.
نظرية الخيوط المنزلقة: عندما تصل إشارة عصبية إلى العضلة ينطلق **الكالسيوم**، فتتكوّن **جسور تصالبية** بين الميوسين والأكتين، ويُستخدم **ATP** لتغيير موقع الجسور، فتنزلق خيوط الأكتين نحو مركز القطعة العضلية فتقصر وتنقبض العضلة.
أثناء الانبساط تعود الخيوط إلى مواقعها الأصلية.

12. الطاقة اللازمة لانقباض العضلة
تحصل الخلايا العضلية على الطاقة (ATP) بالأيض **الهوائي** عند توفر الأكسجين، وباللاهوائي عند نقصه.
أثناء التمارين المكثفة لا يكفي الأكسجين، فتعتمد الخلايا على **تخمّر حمض اللاكتيك** (لاهوائي)، فيتراكم **حمض اللاكتيك** ويسبب الإرهاق، ويحفّز التنفس السريع. وبعد الراحة يتحلل مع عودة الأكسجين.
التيبّس الرمي: بعد الموت لا يتوفر ATP لضخّ الكالسيوم خارج الليفات، فتبقى الجسور متصلة والعضلات منقبضة، وبعد نحو 24 ساعة تبدأ الأنسجة بالتحلل.

13. الألياف العضلية بطيئة الانقباض وسريعة الانقباض		
وجه المقارنة	**بطيئة الانقباض**	**سريعة الانقباض**
السرعة والقوة	تنقبض ببطء وتتحمل لفترة أطول	تنقبض بسرعة وتنتج قوة كبيرة
مقاومة الإرهاق	تقاوم الإرهاق	تتعب بسهولة
الأجسام الفتيلية والهيموجلوبين	كثيرة (لونها داكن)	قليلة (لونها أفتح)
نوع الأيض	هوائي	لاهوائي (يراكم حمض اللاكتيك)
الرياضة المناسبة	الجري لمسافات طويلة والسباحة	العدو ورفع الأثقال

الجزء الثاني: أسئلة التدريب

اختر الإجابة الصحيحة (1–13)

السؤال	1	
أي الأوعية الدموية يحدث فيه تبادل المواد والغازات بين الدم وخلايا الجسم؟		
أ	الشرايين	ب الأوردة
ج	الشعيرات الدموية	د الأبهر

السؤال	2	
لماذا تحتوي الأوردة الكبيرة على صمامات؟		
أ	لتزيد سرعة تدفق الدم	ب لتمنع رجوع الدم إلى الخلف
ج	لتحمل الدم المؤكسج	د لتنتج خلايا الدم الحمراء

السؤال	3	
شخص فصيلة دمه AB. من أي الفصائل يمكنه أن يستقبل دمًا؟		
أ	AB فقط	ب A أو O فقط
ج	O فقط	د جميع الفصائل A وB وAB وO

السؤال	4	
حملت أم فصيلتها Rh سالب بجنين Rh موجب ثم حملت مرة أخرى. لماذا قد يتعرض الجنين الثاني للخطر؟		
أ	لأن أجسامًا مضادة لـ Rh التي أنتجتها الأم تعبر المشيمة وتدمّر خلايا دمه الحمراء	ب لأن دم الجنين يفتقر إلى الصفائح الدموية
ج	لأن الأم تفقد البلازما أثناء الحمل	د لأن الجنين ينتج مولدات ضد A وB

السؤال	5	
الدم غير المؤكسج العائد من الجسم عبر الوريدين الأجوفين يصل أولًا إلى:		
أ	الأذين الأيسر	ب البطين الأيسر
ج	الأذين الأيمن	د الأبهر

السؤال	6	
قال طالب: «تحتوي خلايا الدم الحمراء على أنوية، لذلك تعيش أطول من كريات الدم البيضاء». أي التقييمات الآتية صحيح؟		
أ	صحيح، فالأنوية تطيل عمر الخلية	**ب** غير صحيح، فخلايا الدم الحمراء بلا أنوية وتعيش نحو 120 يومًا، بينما تعيش البيضاء شهورًا أو سنوات
ج	غير صحيح، فكريات الدم البيضاء لا تحتوي على أنوية	**د** صحيح، فالحمراء هي التي تعيش سنوات

السؤال	7	
ما الوحدة الوظيفية في الليف العضلي؟		
أ	القطعة العضلية	**ب** خط Z
ج	الوتر	**د** النواة

السؤال	8	
أي العضلات توجد في جدران المعدة والأمعاء؟		
أ	الهيكلية	**ب** القلبية
ج	الإرادية	**د** الملساء

السؤال	9	
ما وجه الشبه بين العضلة الهيكلية والعضلة القلبية؟		
أ	كلتاهما إرادية	**ب** كلتاهما مخططة
ج	كلتاهما مغزلية الشكل	**د** كلتاهما متصلة بالعظام

السؤال	10	
عند انقباض العضلة ذات الرأسين في الذراع ويرتفع الساعد إلى أعلى، ماذا يحدث للعضلة ثلاثية الرؤوس؟		
أ	تنقبض معها	**ب** تتحول إلى وتر
ج	تنبسط	**د** تتوقف عن إنتاج ATP

السؤال	11	
لماذا تبقى عضلات الحيوان الميت منقبضة في حالة التيبّس الرمي؟		
أ	لعدم توفر ATP لضخّ الكالسيوم خارج الليفات فتبقى الجسور متصلة	**ب** لأن الأكسجين يتراكم في الليفات
ج	لأن الألياف العضلية تتحلل فورًا	**د** لأن الجسم ينتج كمية كبيرة من ATP

السؤال	12	
شخص نسبة الألياف بطيئة الانقباض لديه مرتفعة جدًا. أي الرياضات الآتية تناسبه أكثر؟		
أ	رفع الأثقال	**ب** العدو لمسافة قصيرة
ج	القفز العالي	**د** الجري لمسافات طويلة

السؤال	13	
لماذا يكون لون الألياف سريعة الانقباض أفتح من بطيئة الانقباض؟		
أ	لأنها تحتوي على كمية أكبر من الهيموجلوبين	**ب** لأنها لا تحتوي على ميوسين
ج	لأنها تفتقر إلى الهيموجلوبين وفيها أجسام فتيلية أقل	**د** لأنها تعتمد على الأيض الهوائي فقط

الأسئلة 14–18: أكمل الفراغات مستعينًا بقائمة الكلمات	
قائمة الكلمات: الفيبرين — الهيموجلوبين — الأوتار — الشعيرات الدموية — اللاكتيك	
14	يحمل الدم الأكسجين بواسطة بروتين يحتوي على الحديد يُسمّى _____.
15	تفرز الصفائح الدموية مواد تنتج بروتين _____ الذي ينسج شبكة من الألياف عند الجرح.
16	يحدث تبادل الغازات والمواد بين الدم والخلايا في _____ لأن جدرانها بسمك خلية واحدة.
17	تربط _____ العضلات الهيكلية بالعظام.
18	يتراكم حمض _____ في الخلايا العضلية أثناء التمارين المكثفة بسبب الأيض اللاهوائي.

الأسئلة الكتابية

أجب في المكان المخصص (19–20)

السؤال	19	
اكتب مسار الدم في الدورة الرئوية، ثم مساره في الدورة الجهازية، مع ذكر حالة الدم (مؤكسج أم غير مؤكسج) في كل مرحلة.		
الإجابة:		

السؤال	20	
صِف الأحداث التي تحدث في الليف العضلي منذ وصول الإشارة العصبية حتى انقباض العضلة، ثم فسّر لماذا يشعر العدّاء بالإرهاق في نهاية سباق سريع.		
الإجابة:		

الجزء الثالث: تدريبات إضافية

جرّب أن تحلّ بدون النظر إلى الكتاب ثم صحّح إجاباتك

أولًا: نقل الدم وفصائل الدم

السؤال	21	
شخص فصيلة دمه B. من أي الفصائل يمكنه أن يستقبل دمًا؟		
أ	A أو O	**ب** B أو O
ج	AB أو O	**د** جميع الفصائل

السؤال	22	
أُعطي مريض فصيلة دمه O دمًا من الفصيلة A. ماذا يتوقع أن يحدث؟		
أ	لا يحدث شيء لأن الفصيلتين متوافقتان	**ب** تتكتل خلايا الدم الحمراء المنقولة لأن بلازما المريض تحتوي أجسامًا مضادة لـ A
ج	تتكوّن مولدات ضد جديدة في دم المريض	**د** تتحول الفصيلة A إلى O

السؤال	23	
لماذا لا يُعطى شخص فصيلته Rh سالب دمًا من فصيلة Rh موجب؟		
أ	لأن دمه Rh سالب يحتوي على أجسام مضادة لـ Rh فتسبب تكتل خلايا الدم الحمراء المنقولة	**ب** لأن دم Rh موجب يخلو من خلايا الدم الحمراء
ج	لأن Rh موجب يحتوي على أجسام مضادة لـ A وB	**د** لأن Rh سالب لا يحتوي على بلازما

السؤال	24	
قال طالب: «صاحب الفصيلة O يمكنه التبرع لجميع الفصائل، لذلك يمكنه أيضًا أن يستقبل دمًا من جميع الفصائل». أي التقييمات الآتية صحيح؟		
أ	صحيح، لأن التبرع والاستقبال متماثلان	**ب** صحيح، لأن الفصيلة O لا تحمل أجسامًا مضادة
ج	غير صحيح، فصاحب الفصيلة O يحمل أجسامًا مضادة لـ A وB ولا يستقبل إلا من O	**د** غير صحيح، فصاحب الفصيلة O لا يتبرع لأحد

السؤال 25			
أكمل الجدول الآتي لنظام فصائل الدم ABO بكتابة المطلوب في الخانات الفارغة:			
الفصيلة	**مولد الضد على الكريات**	**الجسم المضاد في البلازما**	**يمكنه أن يستقبل دمًا من**
A	.....	مضاد-B	.....
B	B	.....	.....
AB	.....	.....	جميع الفصائل
O	لا يوجد	.....	.....

ثانيًا: القلب والدورة الدموية

السؤال 26		
رتّب مسار الدم في الدورة الجهازية بكتابة الأرقام من 1 إلى 5 في خانة الترتيب:		
الحرف	**الخطوة**	**رقم الترتيب**
أ	شرايين الجسم والشعيرات الدموية	.....
ب	الوريدان الأجوفان ثم الأذين الأيمن	.....
ج	الأبهر	.....
د	الأذين الأيسر	.....
هـ	البطين الأيسر	.....

السؤال	27	
يضخ البطين الأيمن الدم المؤكسج إلى جميع أجزاء الجسم.		
أ	عبارة صحيحة	**ب** عبارة خاطئة
إذا كانت العبارة خاطئة، فصحّحها:		

السؤال	28	
سُدّ أحد الشرايين التي تغذي عضلة القلب بخثرة، فلم يصل الدم إلى جزء من العضلة. ما الحالة التي تحدث؟		
أ	سكتة دماغية	**ب** أزمة قلبية
ج	تكتل الدم	**د** مرض Rh

السؤال	29	

في قراءة ضغط الدم المثالية 80/120، ماذا يمثل الرقم 120؟

أ	ضغط الدم أثناء انبساط القلب	ب	عدد ضربات القلب في الدقيقة
ج	ضغط الدم أثناء انقباض القلب	د	نسبة الأكسجين في الدم

ثالثًا: الجهاز العضلي

السؤال 30

طابق كل مصطلح مع وصفه بكتابة الحرف المناسب في خانة الإجابة:

الرقم	العنصر	الإجابة	الحرف	الوظيفة
1	الأكتين	.....	أ	الوحدة الوظيفية في الليف العضلي
2	الميوسين	.....	ب	خيوط سميكة في الليفات العضلية
3	القطعة العضلية	.....	ج	شريط من النسيج الضام يربط العضلة بالعظم
4	الوتر	.....	د	خيوط رفيعة في الليفات العضلية

السؤال 31

أكمل الجدول الآتي لمقارنة أنواع العضلات:

وجه المقارنة	الهيكلية	الملساء	القلبية
التحكم	.....	لا إرادية	.....
المظهر	مخططة	.....	.....
المكان	.....	.....	القلب فقط

السؤال	32	

تحصل الألياف العضلية سريعة الانقباض على طاقتها بالأيض الهوائي فقط.

أ	عبارة صحيحة	ب	عبارة خاطئة

إذا كانت العبارة خاطئة، فصحّحها:

.....

رابعًا: الأسئلة الكتابية

السؤال	33	
قارن بين العضلة الهيكلية والعضلة الملساء والعضلة القلبية من حيث المكان والتحكم والمظهر.		
الإجابة:		

السؤال	34	
مريض فصيلة دمه B وهو Rh سالب يحتاج إلى نقل دم. حدّد الفصيلة المناسبة له مع التبرير، ووضّح لماذا يجب مطابقة الفصائل.		
الإجابة:		

بالتوفيق...